

Matica operátora f má podobu:

$$[f]_B = (0|e_1|e_2|e_3|e_4|0|e_6|e_7|0|e_9)$$

Podľa Tvrdení 9.84 platí, že každým navýšením mocniny o 1 sa každý stĺpec matice $[f]_B$ napravo od nulového stĺpca vynuluje a pre ostatné stĺpce e_i platí, že pre mocninu o 1 vyšiu bude na ich pozícii stĺpec e_{i-1} (stĺpec e_1 nemusíme uvažovať, pretože ten je v Jordanovom trave vždy napravo od nulového stĺpca).

Dostávame mocniny operátora:

$$[f^2]_B = (0|0|e_1|e_2|e_3|0|0|e_6|0|0)$$

$$[f^3]_B = (0|0|0|e_1|e_2|0|0|0|0|0)$$

$$[f^4]_B = (0|0|0|0|e_1|0|0|0|0|0)$$

$$[f^5]_B = 0_{10 \times 10}, \text{ rovnako aj } [f^m]_B = 0_{10 \times 10} \text{ pre } m \geq 5$$

Kedže obraz operátora je lineárny obal stĺpcov jeho matice, dostávame:

$$[Im f]_B = span\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9\}$$

$$[Im f^2]_B = span\{e_1, e_2, e_3, e_6\}$$

$$[Im f^3]_B = span\{e_1, e_2\}$$

$$[Im f^4]_B = span\{e_1\}$$

$$[Im f^m]_B = 0 \text{ pre } m \geq 5$$

Pri hľadani jadra operátora f využijeme fakt, že každý nenulový stĺpec matice $[f^i]_B$ je pivotný a zároveň každý nenulový riadok obsahuje len pivot. To znamená, že jadro operátora bude lineárny obal množiny e_i takých, kde i zodpovedá indexu nulového stĺpca, a teda:

$$[Ker f]_B = span\{e_1, e_6, e_9\}$$

$$[Ker f^2]_B = span\{e_1, e_2, e_6, e_7, e_9, e_{10}\}$$

$$[Ker f^3]_B = span\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$$

$$[Ker f^4]_B = span\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$$

$$[Ker f^m]_B = \mathbb{R}^{10} \text{ pre } m \geq 5$$

Ak chceme dané podpriestory vyjadriť voči kanonickej bázi, využijeme, že $[e_i]_B = b_i$.

Všetky báze a dimenzie prienikov $(Ker f^i) \cap (Im f^j)$ zapíšeme do tabuľky:

V hornej časti bunky sa nachádza báza daného podpriestoru, v dolnej jeho dimenzia.

$i \backslash j$	1	2	3	4	≥ 5
1	(b_1, b_6, b_9) 3	$(b_1, b_2, b_6, b_7, b_9)$ 5	$(b_1, b_4, b_5, b_6, b_7, b_9)$ 6	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9)$ 7	
2	(b_1, b_6) 2	(b_1, b_2, b_6) 3	(b_1, b_2, b_3, b_6) 4		
3	(b_1) 1	(b_1, b_2) 2			
4	(b_1) 1				
≥ 5	$()$ 0				